Matematik · Kartläggning M (åk 4–6) · Lärarversion

41 p

Syfte och användning

Kartläggningen visar var en elev ligger i matematiken i åk 4–6, och vilka missuppfattningar eleven har. Den täcker tal och räkning, bråk, procent och algebra samt geometri, statistik och problemlösning. Den passar elever som börjar åk 7 med osäker grund, nyanlända elever, och elever som har det svårt i högstadiet efter Kartläggning H. Den är inte till för betyg, och frågorna är nyskrivna och inte prövade på elever. ”Jag vet inte än” är bättre än ett säkert fel svar. **Uträkningen** är det viktigaste: den visar hur eleven tänker.

Vilken årskurs ligger eleven på?

Kursplanen har bara ett centralt innehåll för åk 4–6 och kriterier för slutet av åk 6. Indelningen i åk 4-, åk 5- och åk 6-nivå är därför min egen, och gränserna är riktmärken som inte är prövade:

- **Åk 4-nivå** (12 p): positionssystemet, multiplikationstabellerna, addition och division, enkla bråk (del av helhet), likhet, omkrets, enheter och tid.
- **Åk 5-nivå** (13 p): flersiffrig multiplikation och division med rest, decimaltal, likvärdiga bråk, hälften som 50 %, mönster, area, typvärde och att förklara.
- **Åk 6-nivå** (16 p): prioriteringsregler, negativa tal, decimalräkning, bråkaddition, procent och decimalform, ekvationer, triangelns area, medelvärde, sannolikhet, proportionalitet, skala och flerstegsproblem.

Kolumnen ”Åk” i facittabellen visar vilken nivå varje fråga hör till. Räkna poängen per nivå. Eleven **klarar** åk 4-nivån med minst 8 av 12 p, åk 5-nivån med minst 9 av 13 p och åk 6-nivån med minst 11 av 16 p.

Resultat per nivå	Eleven ligger på	Förslag på start
Under 8 p på åk 4-nivån	**Under åk 4**	Börja med Åk 7 · Tal: positionssystemet, tallinjen och de fyra räknesätten. Räkna med konkret material (tiobas, bråkbitar). Prata med speciallärare om du är orolig.
Klarar åk 4-nivån, men inte åk 5-nivån (under 9 p)	**Åk 4**	Åk 7 · Tal och Bråk, men med mycket konkret stöd: tallinje, bilder och multiplikationstabellen. Gå på felsvaren.
Klarar åk 4 och 5, men inte åk 6-nivån (under 11 p)	**Åk 5**	Åk 7 · Bråk, Procent och Algebra. Träna bråkaddition, procent och ekvationer.
Klarar alla tre nivåerna	**Åk 6**	Gör **Kartläggning H** (matematik åk 7–9) och börja i Åk 7-kapitlen i Pluggis.

Snabbindikation

Efter hela poängsumman (grov regel, 41 p): under 12 p = under åk 4, 12–21 p = åk 4, 22–31 p = åk 5, 32 p eller mer = åk 6. Använd nivåräkningen ovan om du har tid, eftersom den är säkrare.

Efter några få frågor: kolla markörfrågorna. Klarar eleven alla markörer för en nivå ligger hen troligen minst där. Missade markörer visar var luckan finns.

Nivå	Markörfrågor	Vad de visar
Åk 4	1, 3, 23	Kan tabellerna, positionssystemet och omkrets.
Åk 5	5, 14, 24	Klarar flersiffrig multiplikation, likvärdiga bråk och area.
Åk 6	8, 16, 21, 35	Förstår negativa tal, adderar bråk, löser en enkel ekvation och löser ett flerstegsproblem.

Det här är en vägledning om var eleven ligger just nu och inte en betygsbedömning. Titta också på **säkra fel** i fråga 9 (decimaler), 16 (bråkaddition), 24 (area och omkrets) och 12 (sant eller falskt): de missuppfattningarna sitter hårt och behöver tas på allvar även hos en elev som annars klarar åk 6-nivån.

Luckor, inlärning eller fokus och ork?

Poängen säger hur mycket eleven kan, men inte varför det blev som det blev. Det här är en **indikation att följa upp** och ingen utredning eller diagnos. Vid oro: prata med elevhälsan eller speciallärare.

Fyra saker att titta på: (1) **Var** felen ligger: samlade i vissa områden eller utspridda. (2) **Uträkningen**: rätt metod med räknefel, eller fel metod? (3) **Kontrollparen**: fråga 4 och 11 (samma division, rent och i text), fråga 23 och 34 (omkrets och area, räkning och förklaring), fråga 17 och 18 (procent, hälften och tiondel). (4) **Hur det gick över tid**: andelen rätt på del A jämfört med del C, och elevens egen skattning efter varje del.

	Kännetecken i svaren	**Kännetecken när eleven arbetar**	**Gör så**
Luckor Eleven har missat eller inte mött innehållet.	Felen och ”Jag vet inte än” samlas i vissa områden (kolumnen Område), till exempel bråk, procent eller negativa tal. Resten går bra. Uträkningen visar rätt metod där eleven kan, och saknas helt där luckan är. Kontrollparen stämmer.	Säger ”det där har vi inte haft”. Har varit frånvarande eller bytt skola. Flyter på i övrigt.	Gå igenom just de områdena. En kort genomgång och några uppgifter räcker oftast.
Svårt med inlärning Innehållet fastnar eller förstås inte, även när det är genomgånget.	Fel redan på åk 4-nivån och spridda över alla delar. Fel metod eller ingen uträkning. Multiplikationstabellerna är osäkra och räkningen går med streck eller fingrar. Hittar på regler (adderar täljare och nämnare, ”lägg bara till en nolla”). Flera säkra fel.	Räknar på fingrar eller med streck. Frågar efter exempel. Förstår bättre med konkret material än med siffror. Behöver mycket tid, och minns inte metoden från förra gången.	Konkret material först (tiobas, bråkbitar, tallinje), små steg, mycket repetition. Träna tabellerna korta stunder ofta. Gå inte vidare förrän grunden sitter. Följ upp med speciallärare.
Svårt med fokus eller ork Kunskapen finns men håller inte hela vägen.	Rätt metod i uträkningen men fel svar (minnessiffra, tecken, avskrivning). Bra svar i början, men resultatet sjunker i del B och C (30 procentenheter eller mer). Rätt på svår fråga men fel på liknande lätt. Hoppar över flerstegsuppgifterna 34–35 eller svarar halvt. Skattar ”Jobbig” eller ”Orkade inte klart”.	Tappar blicken, byter plats, ritar eller gissar utan att läsa alla alternativ. Suckar, vill sluta efter en del eller säger ”jag orkar inte”. Slarvar med siffror.	Dela upp i korta pass, en del per tillfälle. Rutat papper och färgpenna för stegen. Fråga muntligt på det eleven missade och jämför.
Läs-, skriv- eller språksvårigheter Kan ligga bakom ett lågt resultat.	Klarar de rena uträkningarna men inte textuppgifterna (jämför fråga 4 och 11). Klarar flervalen men inte de skriftliga frågorna 34 och 35 (eller tvärtom).	Kan förklara och räkna muntligt men skriver korta eller inga svar. Undviker texten. Frågar vad ord betyder (omkrets, medelvärde, typvärde).	Läs upp frågorna, förklara matematiska ord, låt eleven svara muntligt eller rita. Prata med speciallärare vid oro.

Mönstren går ihop. En elev kan ha både luckor och svårt med ork. Gränserna är riktmärken och inte prövade. Titta på flera tecken tillsammans och aldrig på en enda fråga. Stora och bestående svårigheter med taluppfattning trots stöd kan behöva följas upp av speciallärare.

Anpassningar

- **Tid:** ungefär 15 minuter för del A, 12 för del B och 15 för del C, alltså ca 40 minuter. Tiden står inte i elevhäftet.
- **Hjälpmedel:** inga miniräknare. Skriv ner vilka hjälpmedel eleven fick (tabell, tallinje, ritpapper), eftersom resultatet då visar vad eleven klarar *med* stöd.
- Kartläggningen mäter matematik, inte läsning. **Läs gärna upp frågorna** eller låt eleven använda talsyntes.
- Dela upp den på flera tillfällen (delarna kan göras olika dagar). Ge extra tid och en lugn plats. Eleven kan svara muntligt på fråga 34 och 35, och du skriver. Skriv ut på blekt papper om eleven föredrar det.

Facit, missuppfattningar och nivå

Nr	Rätt	Felsvar visar / bedömning	Område	Åk	Fel
Del A: Tal och räkning					
1	**48**	Fel svar nära 48 (42, 54, 56) visar osäkra multiplikationstabeller. Räknar eleven med upprepad addition eller fingrar? Notera det.	Åk 4 · Tal · multiplikation	4	
2	**4 023**	Rätt metod med fel svar: glömd minnessiffra (3 013, 3 023). Fel metod: 3 + 8 stegvis utan positionssystem. 3 913: slarvfel på tusentalet.	Åk 4 · Tal · addition	4	
3	**B**	A: tar tusentalet. C/D: tar hundratalet eller entalet. Positionssystemet är inte stabilt.	Åk 4 · Tal · positionssystem	4	
4	**7**	Tar 8 (eller 6): blandar ihop med multiplikationstabellen. Svarar 48: multiplicerar i stället för att dela.	Åk 4 · Tal · division	4	
5	**204**	Rätt metod med fel svar: minnessiffra. 184 eller 24: glömmer tiotalet, 34 · 6 = 24 + 180. 40: adderar 34 + 6.	Åk 5 · Tal · multiplikation	5	
6	**21 rest 1**	21,25 eller 21 utan rest: inte rest-begreppet än. 20 rest 5: restsvar större än divisorn. 24: tar bara 85 minus 61.	Åk 5 · Tal · division med rest	5	
7	**B**	A (20): räknar från vänster till höger, (2 + 3) · 4. D: adderar allt. Prioriteringsreglerna saknas.	Åk 6 · Tal · räknesättens ordning	6	
8	**2**	Svarar 8 eller −8: ser inte att man startar vid −3 och går uppåt. −2: tar 3 − 5. Negativa tal på tallinje är inte stabila.	Åk 6 · Tal · negativa tal	6	
9	**C**	B/D: tror att längre tal är större (0,25 och 0,09). A: jämför 3 med 35. Positionssystemet efter decimalkomma är osäkert.	Åk 5 · Tal · decimaltal	5	
10	**4,25**	3,25: räknar 1,75 + 1,5. 3,100 eller 4,00: adderar utan att hålla ihop decimalkommat. 3,75: räknar 2 + 1,75.	Åk 6 · Tal · decimaltal	6	
11	**7**	Samma beräkning som fråga 4 men i text. Klarar eleven räkningen rent men inte här: läs- eller språksvårighet. Fel i båda: inlärning/räknefakta. Svarar 64: lägger ihop talen.	Åk 4 · Tal · division	4	
12	**a falskt, b falskt, c sant, d sant**	Fel svar visar: a sant = ”0 · 7 = 7”, tror att 0 inte ändrar något. b sant = ”man lägger bara till en nolla i slutet”. c falskt = ”−5 är mindre än −2” stämmer. d falskt = ”större nämnare, större bråk”.	Åk 4–6 · Tal	a: åk 4, b: åk 5, c: åk 6, d: åk 5	
Del B: Bråk, procent och algebra					
13	**B**	A: räknar 8 − 3 = 5 och tar 3/5. C: vänder på bråket. D: tar det som är kvar (ej åt).	Åk 4 · Bråk · del av helhet	4	
14	**B**	A: ser 2/4 som 1/4. C/D: ändrar bara täljaren eller nämnaren. Förlängning och förkortning är inte förstådda.	Åk 5 · Bråk · likvärdiga bråk	5	
15	**B**	A/D: tror att ”större tal i täljare eller nämnare” betyder störst. C: ”1/4 är störst eftersom 4 är störst”.	Åk 5 · Bråk · jämföra	5	
16	**B**	A: adderar täljare (1+1) och nämnare (2+4). C: adderar täljarna och behåller nämnaren 4. D: räknar ihop alla tal. Eleven ser inte att bråk måste ha gemensam nämnare.	Åk 6 · Bråk · addition	6	

17	**30**	60 eller 50: svarar med talet eller procenttalet. 50 % = hälften är inte kopplat än.	Åk 5 · Procent · hälften	5	
18	**25**	2,5 eller 250: flyttar decimalkommat fel. 10: svarar med procenttalet. Procent som tiondel är inte kopplat än.	Åk 6 · Procent · tiondel	6	
19	**A**	B/C/D: blandar ihop decimal- och procentform. Eleven vet inte att 0,25 = 25/100 = 25 %.	Åk 6 · Procent · decimalform	6	
20	**8**	Svarar 22 (7 + 15): adderar talen och ser inte likheten. Fel i likhetstecknet, som ses som ”svar kommer här”.	Åk 4 · Algebra · likhet	4	
21	**4**	7: räknar (11 + 3) / 2, fel tecken. 8: räknar 11 − 3 och glömmer att dela med 2. 5,5: glömmer + 3. Kolla uträkningen: gör eleven samma sak på båda sidor?	Åk 6 · Algebra · ekvationer	6	
22	**14**	13: ökar med 2 eller räknar fel. 15: ökar med 4. Eleven ser inte att talföljden ökar med 3 varje gång.	Åk 5 · Algebra · mönster	5	
Del C: Geometri, statistik och problem					
23	**20**	21 är arean (7 · 3). 10 (7 + 3): adderar bara två sidor. 13: glömmer en sida. Eleven blandar ihop omkrets och area, eller tar inte hela vägen runt.	Åk 4 · Geometri · omkrets	4	
24	**28**	22 är omkretsen (7 + 4 + 7 + 4). 11: adderar sidorna. Eleven blandar ihop area och omkrets, eller kan inte multiplicera.	Åk 5 · Geometri · area	5	
25	**B**	A: 10 gånger. C: 1 000 gånger. D: ändrar inte enheten. Eleven har ingen känsla för meter och centimeter.	Åk 5 · Mått · längd	4	
26	**1 h 25 min**	2 h 25 min eller 1 h 35 min: räknar minuter över timmen fel. 2 h 5 min: tar bara 20.10 − 18.05. Tid är inte ett decimalsystem.	Åk 4 · Mått · tid	4	
27	**B**	A: 45° är halv rät vinkel. C: rak vinkel. D: ett helt varv. Eleven har inte vinkelbegreppet.	Åk 4 · Geometri · vinklar	4	
28	**20**	40 = bas · höjd (glömmer att dela). 14: adderar. 4 eller 10: tar ett tal. Eleven vet inte att triangelns area är hälften av rektangelns.	Åk 6 · Geometri · area (triangel)	6	
29	**3**	8: tar största talet. 5: tar mittersta talet efter sortering (median) eller medelvärdet. Blandar ihop lägesmåtten.	Åk 5 · Statistik · lägesmått	5	
30	**5**	20: glömmer att dela. 4: median eller tar mittersta talet. 6: räknar summan och delar på 3. Medelvärde som ”utjämnat tal” är inte kopplat.	Åk 6 · Statistik · medelvärde	6	
31	**A**	B: ”en sexa eller inte en sexa, alltså 1 av 2”. C/D: vänder på bråket. Eleven tänker inte på alla möjliga utfall (6 sidor).	Åk 6 · Sannolikhet	6	
32	**6**	3 + 4 = 7 eller 3 + 8 = 11: lägger till differensen. Eleven använder additivt tänkande i stället för proportionellt (dubbelt, hälften).	Åk 6 · Samband · proportionalitet	6	
33	**20**	9 (4 + 5): adderar. 5: svarar med skalan. Eleven känner inte till kartskala eller ”1 cm betyder 5 km”.	Åk 6 · Samband · skala	6	
34	**Se bedömning**	**1 p:** Omkrets är längden runt figuren (summan av sidorna) eller längden på randen. Eleven kan också rita och visa runt om. **1 p:** Area är hur stor yta figuren täcker (till exempel antal rutor), med eller utan rätt enhet.	Åk 5 · Geometri · area och omkrets	5	
35	**Se bedömning**	**1 p:** Räknar ut kostnaden för bullarna: 3 · 15 = 45 kr. **1 p:** Lägger ihop med saften: 45 + 22 = 67 kr, eller drar av i två steg. **1 p:** Räknar ut det som är kvar: 100 − 67 = 33 kr, med rätt enhet.	Åk 5–6 · Problemlösning	6	

Område = innehåll i åk 4–6 som kartläggningen prövar (Pluggis har ännu inget eget mellanstadiematerial). Fråga 12 ger 1 p per rad, och årskurs-nivån står per rad (a, b, c, d). I fråga 34 och 35 ger rätt metod poäng även om svaret blir fel. Skriv ändå upp rätt metod med fel svar, eftersom det är ett viktigt tecken. Eleven skriver enheten själv: dra inte poäng för saknad eller fel enhet, notera den bara.

Sammanställning för klassen

Räkna poängen per nivå för varje elev och skriv vilken årskurs eleven ligger på (åk 4, 5 eller 6). Skriv kontrollpar (hur många av 3 som stämmer), elevens egen skattning per del och vilket mönster du ser: L = luckor, I = inlärning, F = fokus och ork, S = läs- eller skrivsvårighet. Skriv också säkra fel och var eleven ska börja.

Elev	Åk 4 (av 12)	Åk 5 (av 13)	Åk 6 (av 16)	Ligger på	Kontrollpar som stämmer (av 3)	Ork (Del A / B / C)	Mönster (L, I, F, S) och start